

4. MODELOS DE DATOS

El sistema ReJust, proyectado para 2030, se fundamenta en una arquitectura de Inteligencia Artificial multimodal que integra procesamiento de lenguaje avanzado, visión por computador y análisis masivo de datos personales.

Para la fase judicial (ReJust-Sentencia), el sistema abandona la simple predicción estadística en favor de una arquitectura de **Recuperación Aumentada por Generación (RAG) multi-hop agéntica**. Utiliza Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) especializados en Derecho, apoyados en grafos de conocimiento (GraphRAG) que exploran relaciones complejas entre hechos, delitos y jurisprudencia. El análisis no recae en un solo modelo, sino en un sistema multiagente donde distintos "expertos virtuales" (encargados de los hechos, legislación, precedentes y revisión crítica) construyen conjuntamente la propuesta de resolución.

En el ámbito penitenciario (ReJust-Seguimiento), la plataforma emplea **Vision-Language Models (VLMs)** para monitorizar el comportamiento a través de la red CCTV. Para gestionar el flujo continuo de imágenes, el software transforma el vídeo en grafos semánticos de eventos, evaluando el contexto temporal de las acciones (cinemática e interacciones) sin procesar fotogramas aislados. Por exigencia ética y normativa, el sistema clasifica acciones objetivas pero tiene bloqueada la inferencia de estados emocionales o psicológicos.

Todo el ecosistema se alimenta de un Data Lake que procesa datos personales altamente sensibles: historiales penales, informes médicos, contexto socioeconómico y biometría continua de los reclusos. Estos datos se cruzan en tiempo real con bases jurídicas interoperables (identificadores ELI y ECLI) para asegurar que las recomendaciones se basen siempre en la legislación vigente.

Para garantizar que el sistema funcione como una herramienta de apoyo y no como una "caja negra" al estilo de antiguos algoritmos como COMPAS, ReJust integra múltiples capas de **explicabilidad (XAI) y trazabilidad**. Cada recomendación está vinculada a las evidencias documentales o videográficas exactas que la sustentan, permitiendo además simulaciones contrafactuales para que el juez humano conserve siempre el criterio final y la capacidad de revisión crítica